會議記錄 — 2026-03-25

參與者： 鄭弘煒（PM）、呂孰睿（Lead Design Engineer / V&V Engineer / Lead Ops & Maintenance Engineer）、李瑋晨（Lead Systems Architect / Lead QA/QC Engineer / Configuration Manager）、Claude（Chief/Lead Systems Engineer / Requirements Engineer / System Safety Engineer）

角色分配

#	角色	扮演者
1	Chief / Lead Systems Engineer (CSE)	Claude
2	Program / Project Manager	鄭弘煒
3	Requirements Engineer	Claude
4	Lead Systems Architect	李瑋晨
5	Lead Design Engineer	呂孰睿
6	Lead Production Engineer	鄭弘煒
7	V&V Engineer	呂孰睿
8	Lead Integration Engineer	鄭弘煒
9	Lead QA/QC Engineer	李瑋晨
10	Lead Ops & Maintenance Engineer	呂孰睿
11	System Safety Engineer	Claude
12	Configuration Manager	李瑋晨
13	User / End User Representative	呂孰睿

一、成功定義（Mission Success Criterion）

> 系統成功引導使用者建立健康的消費習慣—— 具體指標：使用者在連續使用 N 個發薪週期後，超支頻率下降，且消費結構趨於穩定。

二、運行情境（Scenarios）

Scenario 1：月初大額支出型

使用者月初繳租金、學費等大筆固定支出，剩餘預算驟降。系統需判斷這是「正常支出」而非異常，並重新規劃剩餘週期的可用額度。

Scenario 2：新鮮人財務茫然型

剛出社會，第一次拿到整筆薪水，不知道怎麼分配，需要系統引導建立消費結構。

Scenario 3：理財入門誘因型

使用者看到「省下來的錢可以做什麼」——投資、累積資產——有正向誘因讓他願意控制消費。

Scenario 4：月底危機型

使用者在發薪週期第 25 天，累積消費已達 budget 的 85%，ML 預測到發薪日前將 run out，系統觸發預警推播。

三、核心需求（MVP Requirements）

ID	需求描述
REQ-01	系統以使用者自訂發薪日為週期計算剩餘預算
REQ-02	使用者 input 為 primary trigger，觸發 ML 運算、結果存回 DB、必要時推播通知
REQ-03	ML 預測若顯示週期結束前將超支，透過 LineBot 推播預警通知
REQ-04	False alarm 超過 N 次，自動暫停推播，後台管理員手動調參後可重新啟用
REQ-05	費率或規則變更需於 30 天前公告通知使用者

Phase 2（暫緩）： - 低配版生活建議（在剩餘預算內的消費計畫）

四、System Interface（系統交互）

外部系統	互動方式	方向
Line Platform	LineBot API，推播通知 + 接收使用者輸入	雙向
財政部 **API**	電子發票資料抓取	單向（流入）
Cloud DB	資料儲存（Provider 待定：AWS / GCP / Azure）	雙向
Claude API	自然語言分析	單向（呼叫）
Prophet / ML Engine	超支預測	單向（呼叫）
自動化推播系統	定時觸發通知（週期檢查、預警）	單向（流出）
爬蟲（信用卡回饋）	抓取外部優惠資訊	單向（流入）

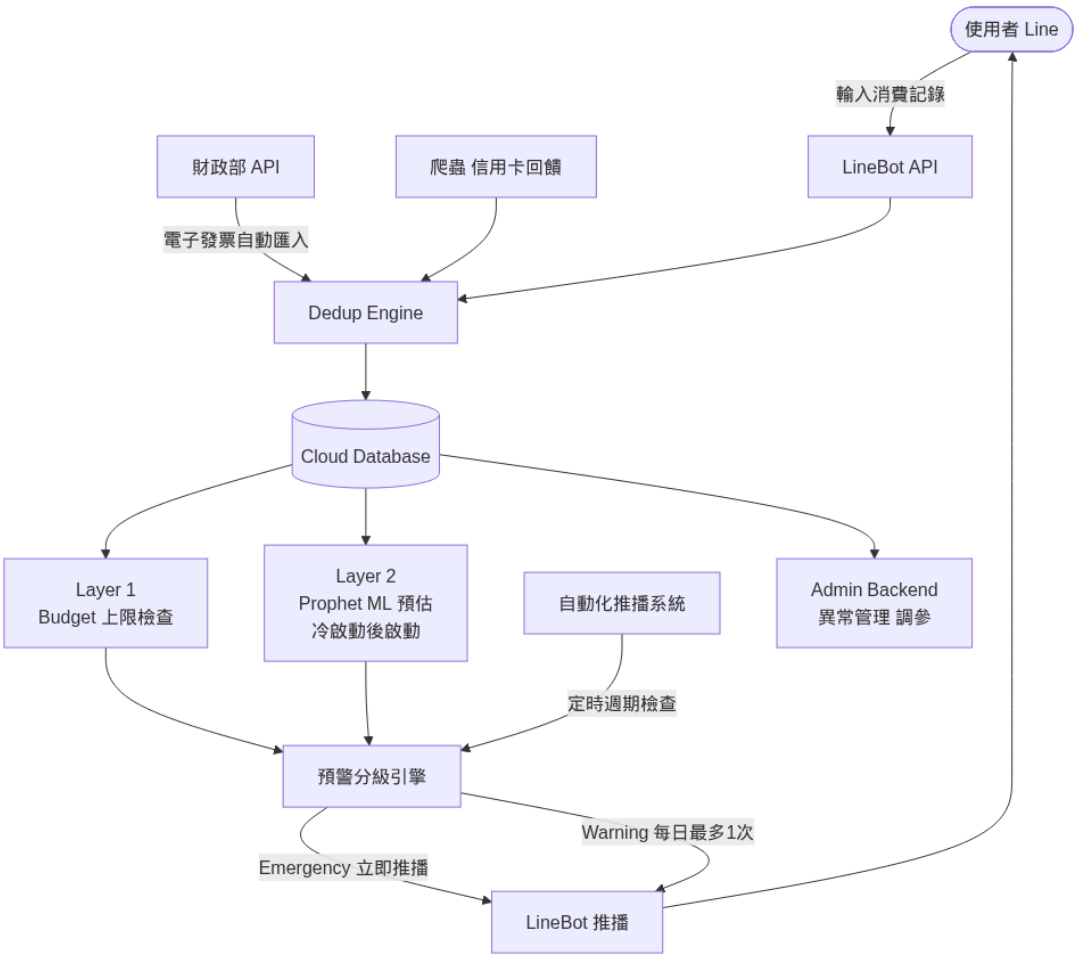
五、系統規格與限制（Specifications & Constraints）

類別	項目	規格
通知政策	費率變更公告	異動前 30 天通知使用者
地區限制	服務範圍	僅限台灣用戶
貨幣	支援幣別	僅新台幣（TWD），不處理外幣換算
Target Audience	使用者條件	台灣用戶 + 使用新台幣消費 + 有 Line 帳號 + 聯網手機
資料來源	信用卡回饋	爬蟲抓取（規則待定）
False Alarm 處理	每週期上限	每位使用者每個發薪週期最多 2 次預警；超過後停止推播給使用者
False Alarm 超額	管理員介入	超額記錄僅顯示於管理員後台，系統通知管理員手動處理
參數調整	調參機制	後台管理員手動調參
ML 冷啟動	啟動條件	15 個有消費記錄的交易日才啟動 ML 預估
無資料處理	主動詢問	若無消費記錄，系統主動詢問使用者確認串接狀況
預警頻率	每日上限	每天最多推播 1 次預警，無月上限
預警分級	Emergency	預測即將或已無餘額 → 緊急通知（不受一般限制）

類別	項目	規格
預警分級	Warning	消費趨勢異常、有超支風險 → 一般通知
Safety	Miss > False Alarm	寧可誤報，不可漏報超支風險
Agent 邊界	投資建議	可主動通知投資建議，但不執行任何投資操作（建議權 ✓，執行權 ✗）

六、CONOPS（Concept of Operations）

如何運作（**How**）



由誰操作（**Who**）

角色	操作內容
使用者	透過 LineBot 輸入消費、設定發薪日、接收推播通知

角色	操作內容
財政部 **API**	自動匯入電子發票資料（使用者授權後）
Claude Agent	自動分析消費資料、產生投資建議通知
Prophet ML	自動預測週期內超支風險
管理員	透過 Admin Backend 監控異常、調整參數

運行週期（**When**）

時間點	系統行為
使用者輸入當下	觸發完整 pipeline（Dedup → DB → ML → 分級 → 推播）
每天離峰時段	資料庫自動備份
發薪日	週期重置，預警次數歸零
冷啟動達標（第 **15** 交易日）	Layer 2 ML 預估自動啟動
無消費記錄時	系統主動詢問使用者確認串接狀況

七、**Operational Requirements**（運行需求）

為什麼需要這個系統（**Why**）

ID	需求	說明
OR-01	幫助使用者避免超支	核心任務，miss 比 false alarm 更危險
OR-02	引導建立健康消費習慣	成功定義：連續使用 N 個週期後超支頻率下降
OR-03	提供理財入門誘因	讓使用者看到省錢可帶來投資成長的正向回饋
OR-04	支援新鮮人建立財務結構	目標族群為剛出社會、不熟悉理財者

系統必須做到（**Shall**）

ID	需求	說明
OR-05	以發薪日為週期計算預算	使用者自訂，非曆法月份
OR-06	達到 ODD 資料條件後啟動 ML 預估	15 個有消費記錄的交易日

ID	需求	說明
OR-07	預警分級推播	Emergency / Warning 兩級，每天最多 1 次（緊急不限）
OR-08	無消費記錄時主動詢問	確認串接狀況，避免資料盲區
OR-09	提供投資建議通知	僅建議，不執行任何投資操作
OR-10	異常使用者通知管理員	超過預警上限後轉由後台處理
OR-11	費率變更提前 30 天公告	保障使用者知情權

系統不得做（**Shall Not**）

ID	限制	原因
OR-12	不得自動執行投資	法規風險、liability
OR-13	不得處理外幣	超出 ODD 範圍
OR-14	不得將使用者資料用於第三方	個資法
OR-15	不得共享使用者折扣碼	法律風險

八、Operational Design Domain (ODD)

1. 地理與環境條件

參數	定義
服務地區	僅限台灣
貨幣	僅新台幣（TWD）
法規框架	中華民國個資法、財政部電子發票規範

2. 使用者條件

參數	定義
必要設備	聯網手機
必要帳號	Line 帳號
目標族群	台灣用戶，使用新台幣消費（新鮮人、剛出社會者為主）

參數	定義
排除族群	無 Line 帳號者、外幣消費為主者

3. 資料條件

參數	定義
資料來源	使用者手動輸入 + 財政部電子發票 API
ML 啟動條件	15 個有消費記錄的交易日
冷啟動行為	ML 未啟動期間僅執行 Layer 1（Budget 上限預警）
無資料處理	主動詢問使用者確認串接狀況
重複資料	手動輸入與 API 可能重疊，需 dedup 機制

4. 運行條件

參數	定義
時間週期	使用者自訂發薪日為週期起點
預警頻率	每天最多 1 次
預警等級	Emergency（即將無餘額）/ Warning（有超支風險）
緊急通知	不受每日 1 次限制
管理員介入	異常使用者由後台通知管理員手動處理

5. 系統邊界（**Out of Scope**）

排除項目	原因
外幣處理	超出設計範圍
自動執行投資	法規風險、liability
真人理財專員	非 AI 自動化設計理念
折扣碼交互套用	法律風險
系統收費	影響資料量與資源共享

九、Configuration Management

項目	決定
環境	Staging / Production 分開，多版本並存
測試資料	實際資料 + 虛構資料並行測試
發布條件	所有測試條件通過後才 publish
版本紀錄	內部 documentation 記錄版本歷程與變更

十、QA/QC 標準

使用者分類

類別	定義
危險消費習慣	超支頻率高、預警次數多
一般用戶	消費在預算範圍內，習慣穩定

成功評估標準

指標	說明
消費習慣改善	使用者分類從「危險」移動到「一般」
預警次數下降	連續週期預警觸發次數減少

ML 預測品質標準

項目	標準
預測合格範圍	預測值落在使用者薪水 ±5% 內為合格
超出範圍處理	預測信心度降低，避免對新使用者發出不準確預警

十一、系統安全與可靠性架構（Non-Functional Requirements）

類別	項目	說明
API Security	Rate Limit	各 endpoint 獨立限制，分開計算
API Security	Claude API Token	每位使用者上限 1000～2000 tokens（收費資源，需控管）
API Security	Emergency 豁免	緊急預警不走 Claude API，由規則引擎直接觸發，不受 token 上限影響
API Security	外部 API（財政部、Line）	依對方規範，不在系統控制範圍內
API Security	財政部 API	需使用者授權 token，定期 refresh
API Security	Line Webhook	驗證來源合法性（signature verification）
Data Security	資料加密	使用者消費資料靜態加密（at rest）
Data Security	傳輸加密	HTTPS / TLS
Database	備份策略	每天離峰時段自動備份，保留期限待定
Database	HA	Active-Standby（成本考量，MVP 階段適用）
System	Failover	Cloud provider 多區域部署

十二、V&V 策略

Verification（我們蓋對了嗎）

方法	說明
Unit Test	每個元件獨立測試（預算計算、分級邏輯、推播觸發）
Integration Test	LineBot → Core System → DB → 推播整條流程跑通
ML Validation	用歷史資料 back-test，確認預測值落在薪水 ±5% 內

方法	說明
Staging 環境	用虛構資料 + 部分真實資料跑，對齊 production 行為

Validation（我們蓋了對的東西嗎）

方法	說明
使用者分類追蹤	定期檢查危險 → 一般的轉移率
預警次數趨勢	每個週期統計，看是否有下降趨勢
使用者問卷	N 個週期後詢問使用者對財務掌控感的主觀評分
A/B Test	不同預警策略對消費行為的影響（Phase 2）

Staging vs Production 對齊原則

虛構資料必須涵蓋所有邊界條件 test case： - 月初大額支出 - 冷啟動（第 15 天剛達標） - 連續無輸入 - Emergency 觸發 - False Alarm 上限達標

十三、❌ 捨棄選項（Design Decision Record）

捨棄項目	原因
真人理財專員	本系統定位為 AI 自動化，真人介入不符合核心設計理念
折扣碼自動交互套用	使用者之間共享折扣碼可能違反商家使用條款及相關法規，法律風險過高
系統收費制	收費降低使用者數量，導致可訓練資料不足；違反資源共享理念，影響 ML 模型品質
自動執行投資	需金融業執照，有法規風險與 liability 問題；系統僅提供投資建議，不代為操作

十四、待辦事項

- [x] 確認 False Alarm 暫停門檻 N 值（= 2 次 / 發薪週期）
- [ ] 確認 Cloud DB Provider（AWS / GCP / Azure）
- [ ] 評估財政部 API 申請流程與資料延遲問題
- [ ] 定義爬蟲信用卡回饋的法律可行性

- [ ] 設計後台 admin dashboard 規格（調參介面）
- [ ] Phase 2 低配版生活建議功能規劃
- [x] 確認資料庫備份頻率（每天離峰時段）
- [x] 確認 HA 架構（Active-Standby）
- [ ] 確認備份資料保留期限
- [x] 確認 Claude API Token 上限（1000～2000 tokens／使用者）
- [ ] 確認各 endpoint Rate Limit 細部數值